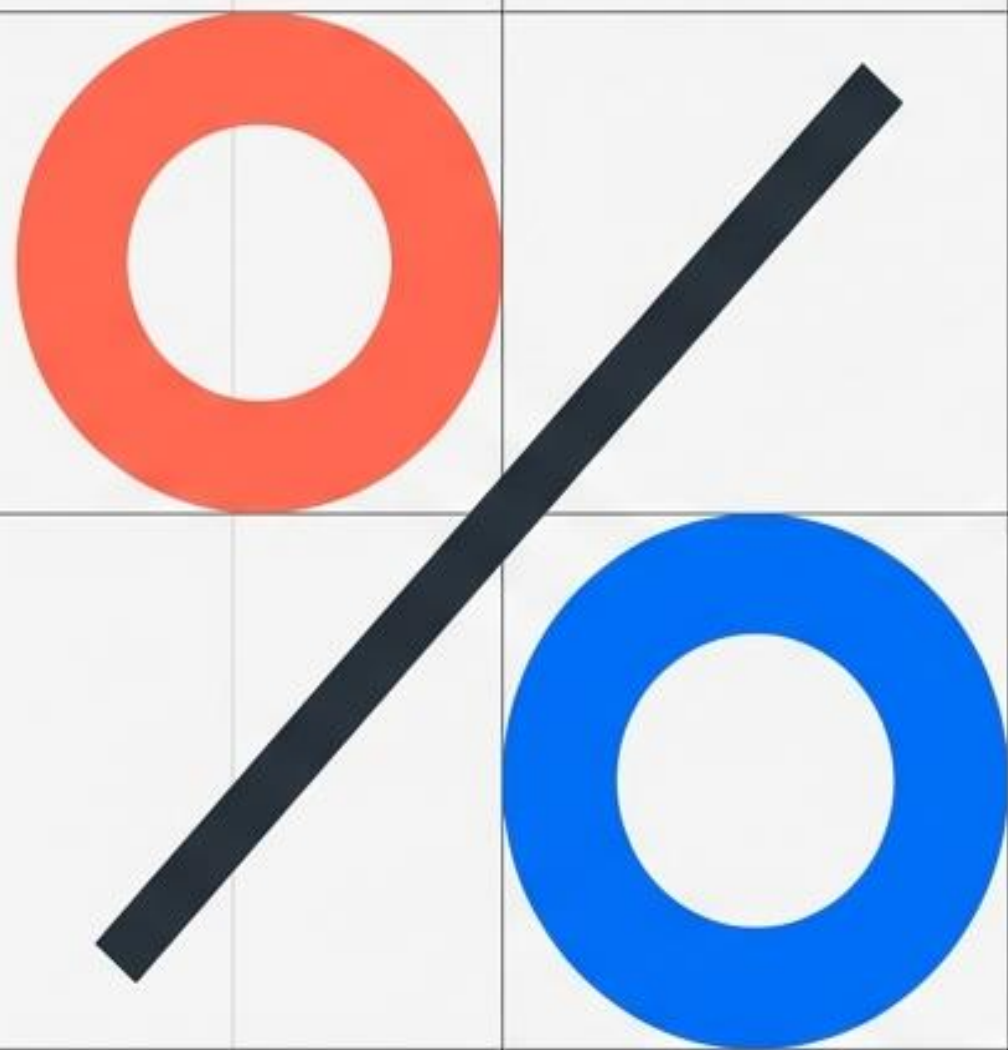


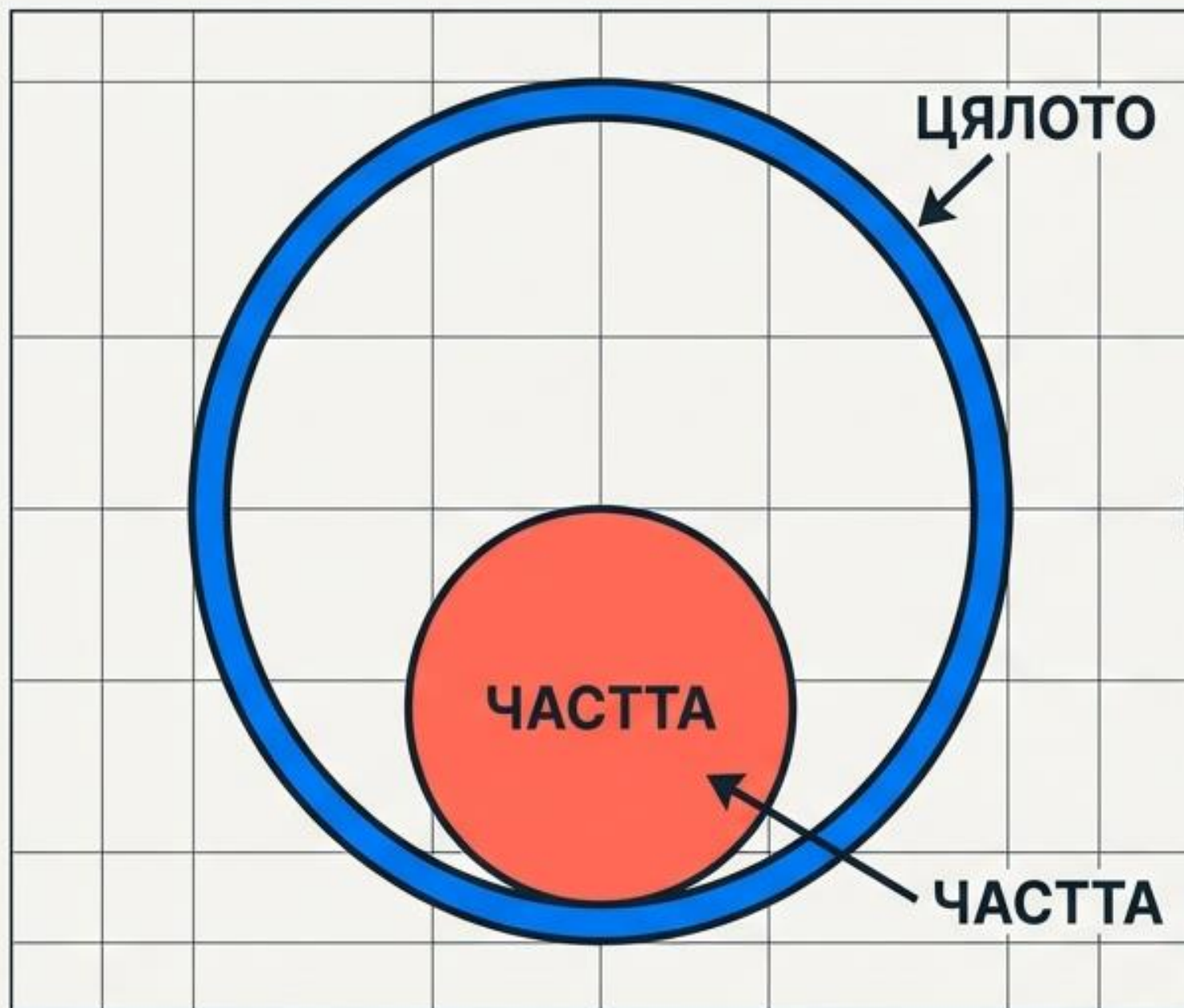
УРОК 104 Процент. Изразяване на число като процент от друго число.



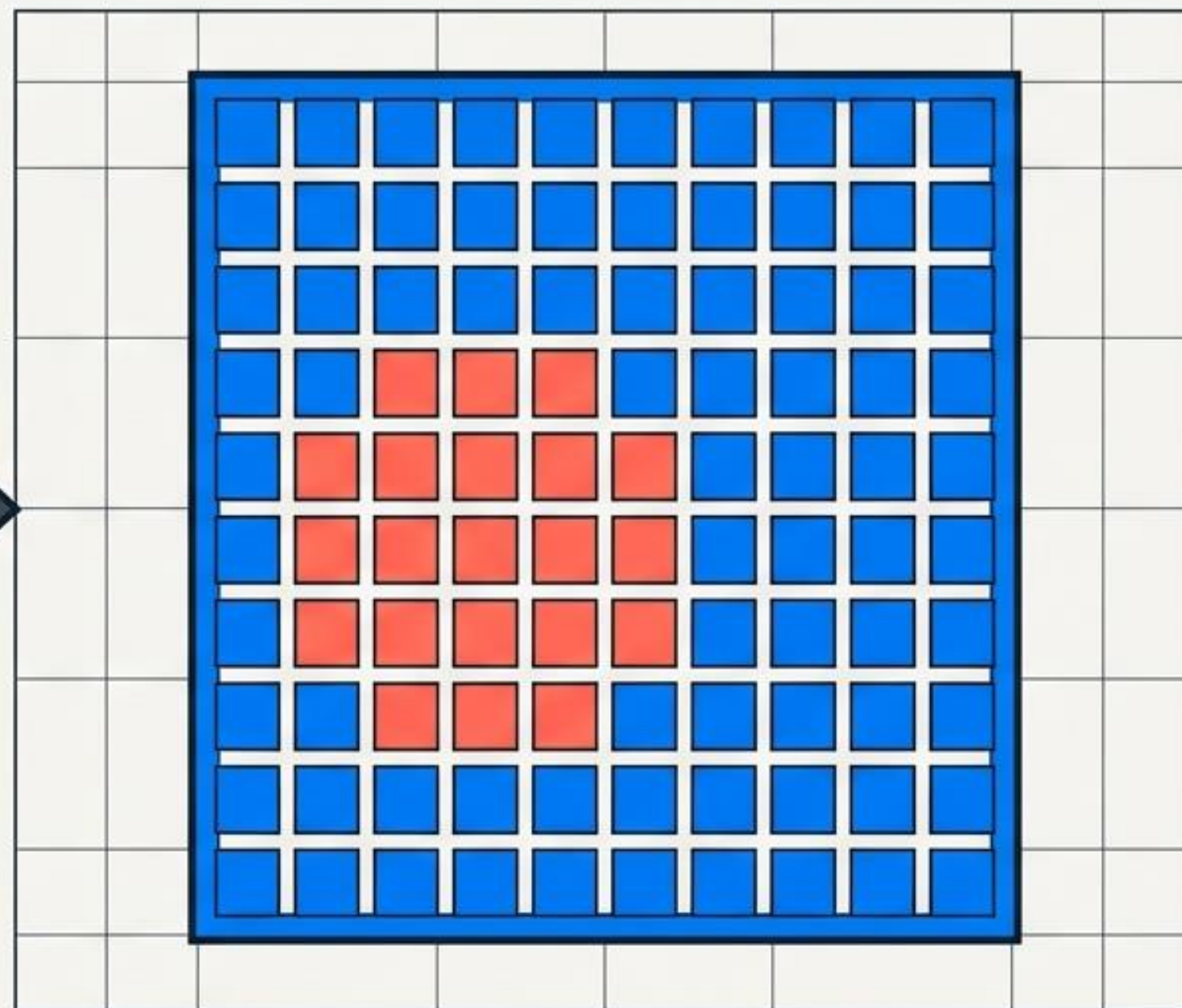
Как да изразим число като процент от друго число

Универсалният алгоритъм за сравняване на части към цяло в математиката и реалния живот.

Какво всъщност търсим?



Всяка задача за процент търси връзката
между два елемента:
ЧАСТТА и **ЦЯЛОТО**



Процентът е просто стандартизиран начин да отговорим
на един въпрос: Ако цялото беше разделено на точно
100 равни парчета, колко от тях би заела тази част?

Златното правило в 2 стъпки

Стъпка 1: Отношение

Намираме каква част е числото a от числото b . Създаваме дробта:

$$\frac{a}{b}$$



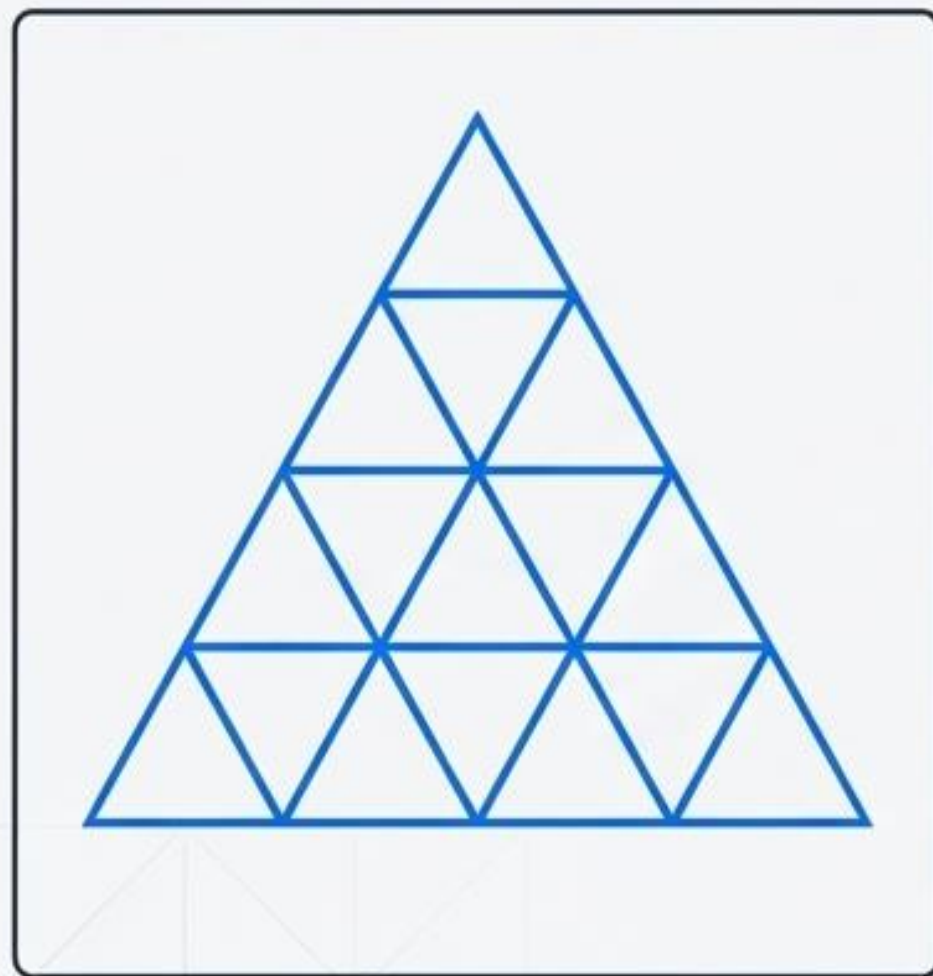
Стъпка 2: Процент

Превръщаме дробта в процент, като я умножим по 100.

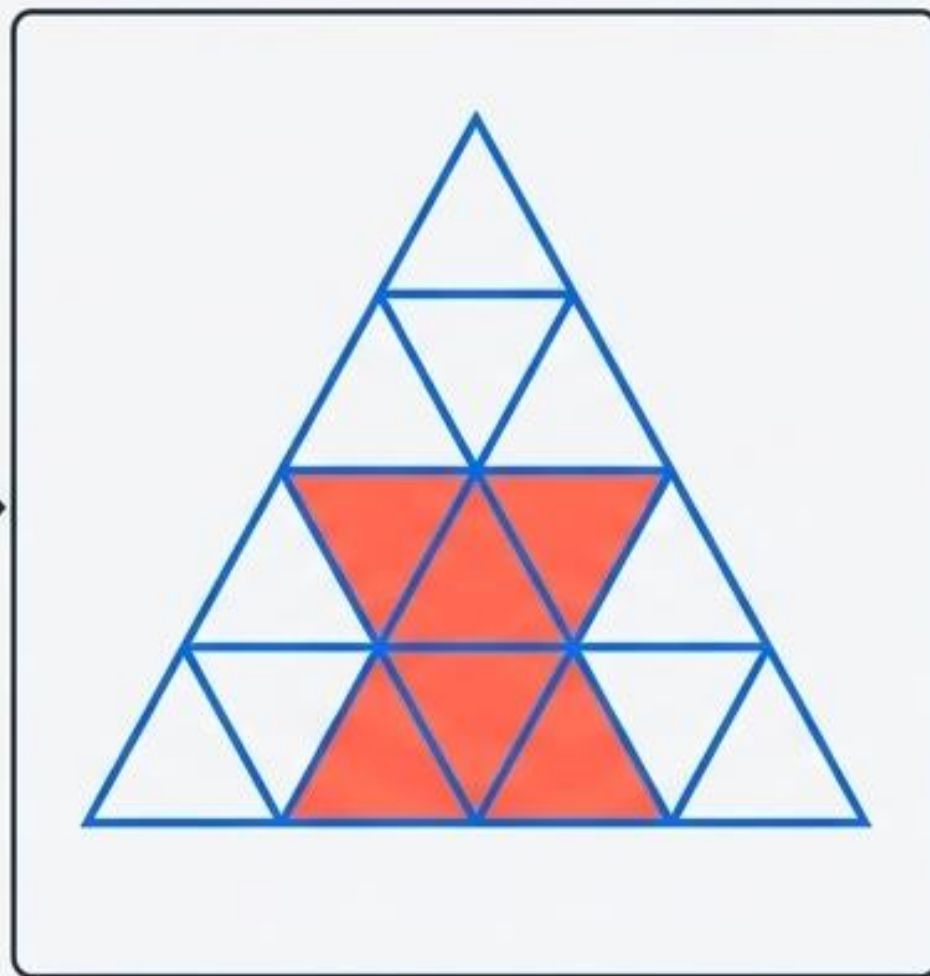
$$\times 100$$

$$x = \left(\frac{a}{b} \right) \cdot 100\%$$

Визуализиране на правилото



● Цяло (b) = 16



● Част (a) = 6



Стъпка 1: $\frac{6}{16} = \frac{3}{8}$ (Отношение)

Стъпка 2: $\left(\frac{3}{8}\right) \cdot 100\% = 37.5\%$

ЗАД.2/СТР.48

Книга от 168 страници (Цяло, **b**). Колко процента са прочетени през Ден 3?

Ден 1: 42 стр.

Ден 2: 56 стр.

Ден 3: 70 стр.
(Търсената Част, а)

Общо 168 страници

Ден 1: 25% от 168 = **42** стр.

Ден 2: Прочетеното първия ден (42) е 75% от втория ден $\rightarrow 42 / 0.75 = 56$ стр.

Ден 3: Остатъкът $\rightarrow 168 - (42 + 56) = 70$ стр.

Финалната цел (Формулата): $\left(\frac{70}{168}\right) \cdot 100\% = \left(\frac{5}{12}\right) \cdot 100\% = 41\frac{2}{3}\%$

КАПАНЪТ: Различни мерни единици

ЗАД.5/СТР.49

Колко процента са 45 минути от 1 час?



ГРЕШЕН ПОДХОД

$$\frac{45}{1} \cdot 100\% = 4500\%$$

(Абсурден резултат! 45 минути не са по-големи от 1 час).



ПРАВИЛЕН ПОДХОД

Винаги конвертирай към по-малката мярка!
(1 час = 60 минути)



Цяло (b) = **60**

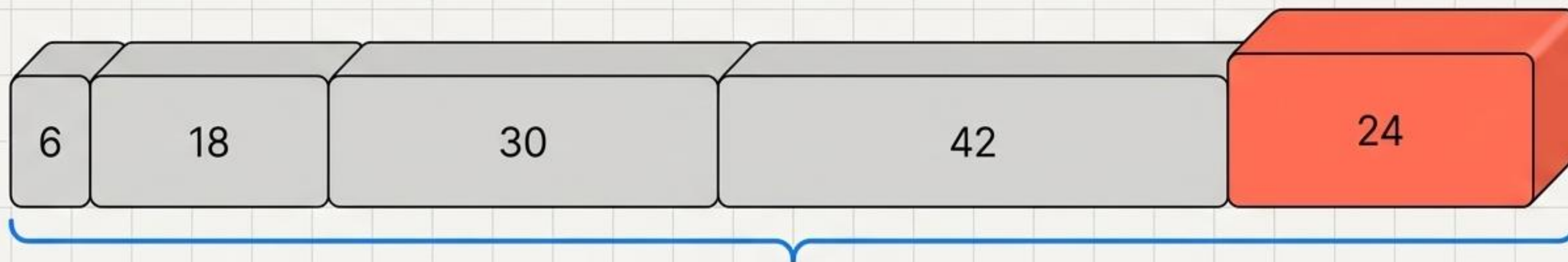
Част (a) = **45**

$$\left(\frac{45}{60}\right) \cdot 100\% = \left(\frac{3}{4}\right) \cdot 100\% = 75\%$$

ЗАД.6/СТР.49



Преди да приложим формулата,
трябва да сглобим Цялото!



Цяло (b): $6 + 18 + 30 + 42 + 24 = 120$ ученици

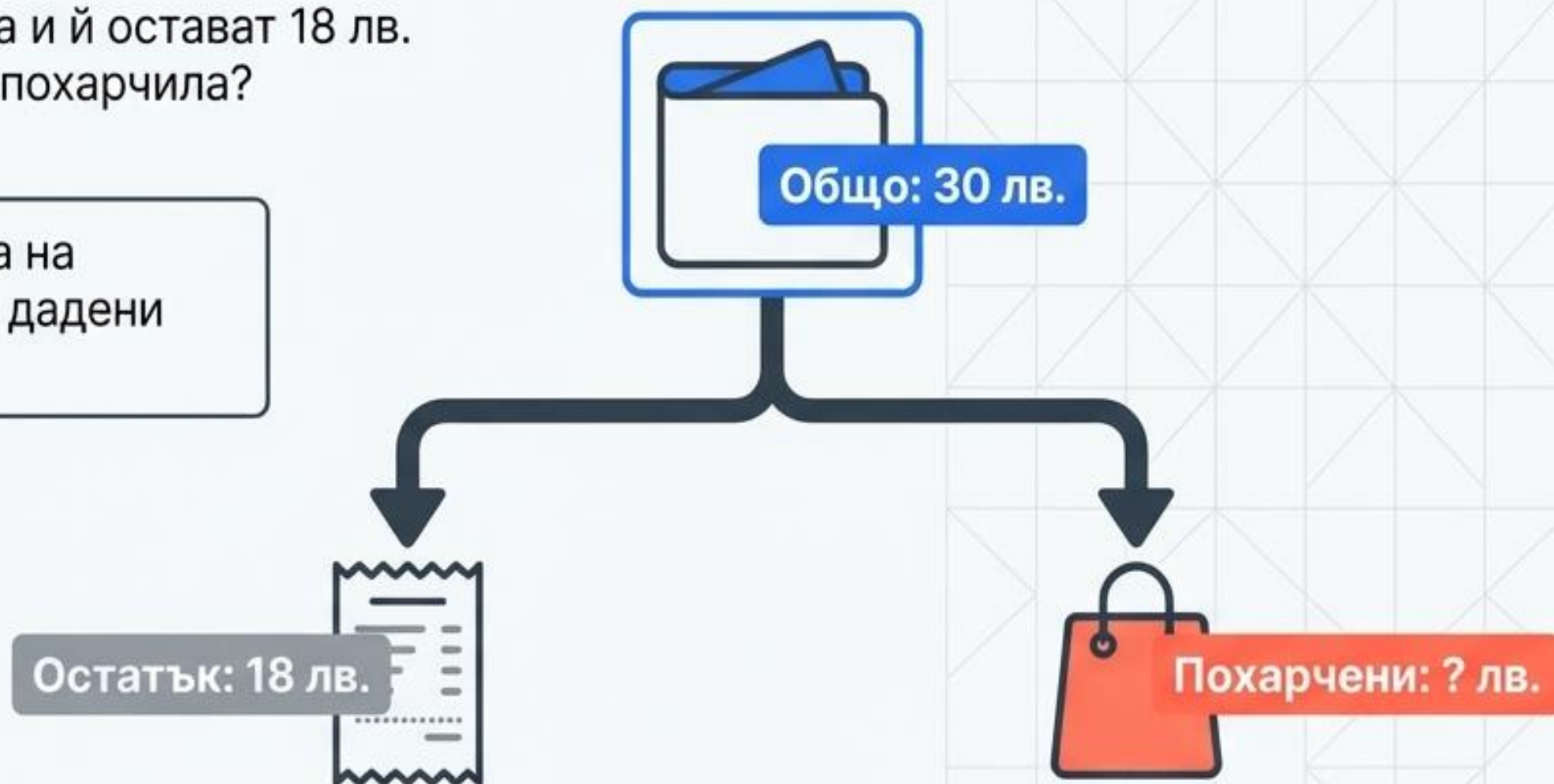
Част (a): **24** ученици с оценка Отличен

$$\left(\frac{24}{120}\right) \cdot 100\% = \left(\frac{1}{5}\right) \cdot 100\% = 20\% \text{ отличници.}$$

ЗАД.8/СТР.49**Търсене на Скрытата част**

Ваня има 30 лв. Купува книга и ѝ остават 18 лв.
Колко процента от парите е похарчила?

Уловката: Търсим процента на похарчените пари, но са ни дадени останалите.



Стъпка 1 (Логика): Намираме похарчената Част (а):

$$30 - 18 = 12 \text{ лв.}$$

Стъпка 2 (Формула):

$$\left(\frac{12}{30}\right) \cdot 100\% = \left(\frac{4}{10}\right) \cdot 100\% = 40\%$$